Hematology
أمراض الدم

LECTURE 8 · المحاضرة 8

فقر الدم كبير الكريات
Macrocytic anemia

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 8

Macrocytic anemia — فقر الدم كبير الكريات

1 Macrocytic anemia — Introduction — فقر الدم كبير الكريات — مقدّمة

1. In macrocytic anemia the red cells are **abnormally large** (i.e. **MCV > 95fl**).

في فقر الدم كبير الكريات تكون الكريات الحمر **كبيرة بشكل غير طبيعي** (أي MCV > 95fl).

2. There are several causes, but they can be broadly divided into: 1. **Megaloblastic** and 2. **Non-megaloblastic**.

وله أسباب عدّة، لكن يمكن تقسيمها عمومًا إلى: 1. **أرومي ضخم** و2. **غير أرومي ضخم**.

3. Based on the appearances of **developing erythroblast in the bone marrow**.

وذلك بحسب مظهر **الأرومات الحمر النامية في نخاع العظم**.

Macrocytic anemia (MCV > 95 fl)
فقر الدم كبير الكريات (MCV > 95) → **Bone marrow erythroblasts**
أرومات النخاع الحمر →
Megaloblastic / Non-megaloblastic
أرومي ضخم / غير أرومي ضخم

In short باختصار

Macrocytic = **large red cells, MCV > 95 fl**.

كبير الكريات = **كريات حمر كبيرة، MCV > 95**.

Two groups, decided by the **bone marrow**: megaloblastic and non-megaloblastic.

مجموعتان، يحدّدهما **نخاع العظم**: أرومي ضخم وغير أرومي ضخم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Megaloblastic anemia فقر الدم الأرومي الضخم

1 Megaloblastic anemia is the **comments causes of macrocytosis**, in which anemia characterized by **macrocytic blood picture** and **megaloblastic maturation** of haemopoietic cells.

فقر الدم الأرومي الضخم هو **أشيع أسباب كِبَر الكريات**، ويتميّز **بصورة دم كبيرة الكريات ونضج أرومي ضخم** للخلايا المكوّنة للدم.

2 So in this type of anemia, the erythroblasts in the bone marrow show a characteristic abnormality-**maturation of the nucleus being delayed relative to that of the cytoplasm**.

ففي هذا النوع تُظهر الأورومات الحمر في النخاع شذوذًا مميّزًا هو **تأخّر نضج النواة مقارنةً بنضج السايتوبلازم**.

3 Here the defect is in the **DNA synthesis** so the maturation of nucleus being delayed relative to that of cytoplasm, the nuclear chromatin maintains an **open, stippled, lacy appearance** despite **normal hemoglobin formation** in the cytoplasm of erythroblast as they mature.

وهنا يكون الخلل في **تخليق الـDNA**، فيتأخّر نضج النواة عن السايتوبلازم، ويبقى كروماتين النواة **مفتوحًا منقّطًا بمظهر دانتيلي** رغم **التكوّن الطبيعي للهيموغلوبين** في سايتوبلازم الأرومة أثناء نضجها.

BIOS note ملاحظة BIOS

"comments causes" in the lecture means **the commonest cause**.

عبارة "comments causes" في المحاضرة تعني **أشيع سبب**.

Defect in DNA synthesis خلل في تخليق DNA → **Nucleus matures late** تأخّر النواة → **Cytoplasm (Hb) normal** السايتوبلازم (Hb) طبيعي →

Megaloblast أرومة ضخمة

Causes الأسباب

1 EN **Vitamine B12 deficiency.**

AR نقص فيتامين B12.

2 EN **Folate deficiency.**

AR نقص الفولات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Abnormalities of vitamin B12 or folate metabolism** e.g. trascobalamin II deficiency.

AR **شذوذ استقلاب فيتامين B12 أو الفولات** مثل نقص الترانسكوبالامين II.

4

EN **Other defect of DNA synthesis:** A. **Congenital** enzyme deficiencies e.g. aortic aciduria.

AR **عيوب أخرى في تخليق DNA:** أ. نقص إنزيمي **خلقي** مثل البيلة الأوروتية.

B. **Acquired** enzyme deficiencies e.g. alcohol, drug.

ب. نقص إنزيمي **مكتسب** مثل الكحول والأدوية.

BIOS note ملاحظة BIOS

"aortic aciduria" in the lecture is **orotic aciduria** (a congenital defect of DNA/pyrimidine synthesis).

عبارة "aortic aciduria" في المحاضرة هي **البيلة الأوروتية (orotic aciduria)**، وهي خلل خلقي في تخليق البيريميدين/DNA.

In short باختصار

Megaloblastic = **DNA defect** → nucleus late, cytoplasm normal.

الأرومي الضخم = **خلل DNA** ← النواة متأخّرة والسايتوبلازم طبيعي.

Causes: **B12 ↓, folate ↓**, their metabolism (TC II), other DNA defects.

الأسباب: **نقص B12، ونقص الفولات**، وخلل استقلابهما (TC II)، وعيوب DNA الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Vitamin B12 (Cobalamin) فيتامين B12 (الكوبالامين)

1. This vitamin is **synthesized in nature by micro-organism**; animal acquired it by eating other animal foods, by internal production from intestinal bacteria (not in human0 or by eating bacterially contaminated foods.

   يُصنَّع هذا الفيتامين في الطبيعة **بواسطة الأحياء المجهرية**، وتحصل عليه الحيوانات بأكل أغذية حيوانية أخرى، أو بإنتاجه داخلياً من بكتيريا الأمعاء (وليس عند الإنسان)، أو بأكل أغذية ملوّثة بالبكتيريا.

2. The vitamin consists of a small group of compounds, the **Cobalamin**, which have the same basic structure.

   ويتكوّن الفيتامين من مجموعة صغيرة من المركّبات هي **الكوبالامينات**، ولها البنية الأساسية نفسها.

3. The vitamin is found in **foods of animal origin** such as liver, meat, fish and dairy produce but **does not occur in fruit, cereals or vegetables**.

   ويوجد في **الأغذية الحيوانية المصدر** مثل الكبد واللحم والسمك ومنتجات الألبان، لكنه **لا يوجد في الفواكه والحبوب والخضروات**.

Absorption الامتصاص

1. A normal diet contains a **large excess of B12** compared with daily needs.

   يحتوي الغذاء الطبيعي على **فائض كبير من B12** مقارنةً بالحاجة اليومية.

2. B12 is combined with glycoprotein **intrinsic factor (IF)** which is synthesized by **parietal cells**.

   يرتبط B12 بالبروتين السكّري **العامل الداخلي (IF)** الذي تصنّعه **الخلايا الجدارية**.

3. The IF-B12 complex can then bind to specific surface receptors, **cubilin**, for IF in the **distal ileum** where B12 is absorbed.

   ثم يرتبط معقّد IF-B12 بمستقبلات سطحية نوعية للعامل الداخلي هي **الكيوبيلين** في **اللفائفي البعيد**، حيث يُمتص B12.

B12 from food to marrow **B12 من الغذاء إلى النخاع**

Diet B12 الغذاء B12 → **+ IF (parietal cells)** + العامل الداخلي (الخلايا الجدارية) → **Cubilin (distal ileum)** الكيوبيلين (اللفائفي البعيد) →

Portal blood → TC II TC II ← الدم البابي ← **Bone marrow and tissues** النخاع والأنسجة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Transport: the trasncobalamines — النقل: الترانسكوبالامينات

1. Vitamin B12 is absorbed into **portal blood** where it becomes attached to the plasma-binding protein **trascobalamin II (TC II)** which **delivers B12 to bone marrow** and other tissues.

يُمتص فيتامين B12 إلى **الدم البابي** حيث يرتبط ببروتين البلازما الرابط **الترانسكوبالامين II (TC II)** الذي **يوصل B12 إلى نخاع العظم** والأنسجة الأخرى.

2. Although TCII is the essential plasma protein for transferring B12 into the cells of the body, **TCII deficiency cause megaloblastics anemia** because of failure of B12 to enter the marrow (and other cells) from the plasma but the **serum B12 level in TCII deficiency is normal**.

ومع أن TCII هو بروتين البلازما الأساسي لنقل B12 إلى خلايا الجسم، فإن **نقص TCII يسبّب فقر دم أرومي ضخم** لفشل دخول B12 من البلازما إلى النخاع (والخلايا الأخرى)، لكن **مستوى B12 في المصل يبقى طبيعيًا عند نقص TCII**.

3. This is because **most of B12 in plasma is bound to another transport protein, TCI** which is a glycoprotein largely synthesized by **granulocytes and macrophages**.

والسبب أن **معظم B12 في البلازما يرتبط ببروتين ناقل آخر هو TCI**، وهو بروتين سكّري تصنّعه أساسًا **الخلايا المحبّبة والبلاعم**.

4. In **myeloproliferative disorders** where granulocytes production is greatly increased, the **TCI and B12 levels in the serum both rise** considerably.

وفي **الاضطرابات التكاثرية النقوية** حيث يزداد إنتاج الخلايا المحبّبة كثيرًا، **يرتفع مستوى TCI وB12 في المصل كلاهما** بشكل كبير.

Note ملاحظة

B12 bound to TCI does **not transfer readily to marrow**; it appears to be **functionally dead**.

B12 المرتبط بـTCI **لا ينتقل بسهولة إلى النخاع**، ويبدو أنه **غير فعّال وظيفيًا**.

TC I vs TC II TC II مقابل TC I

Transport protein البروتين الناقل	Made by يصنعه	Job وظيفته
TC II **الترانسكوبالامين II**	—	Delivers B12 to marrow and tissues (essential) يوصل B12 إلى النخاع والأنسجة (أساسي)
TC I **الترانسكوبالامين I**	Granulocytes and macrophages الخلايا المحبّبة والبلاعم	Carries most plasma B12, but it is functionally dead يحمل معظم B12 البلازما، لكنه غير فعّال وظيفيًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Causes of vitamin B12 deficiency — أسباب نقص فيتامين B12

1

EN **Nutritional:** Especially **vegans** (vegetarians).

AR **غذائي:** ولا سيما **النباتيون الصِّرف**.

2

EN **Malabsorption:** due to gastric and intestinal diseases e.g in celiac disease, tropical sprue or Cronhs disease, and total gastrectomy.

AR **سوء الامتصاص:** بسبب أمراض المعدة والأمعاء مثل الداء البطني (السيلياك)، والذرب الاستوائي، وداء كرون، والاستئصال الكلّي للمعدة.

In short باختصار

B12 comes only from **animal foods**; made by micro-organisms.

يأتي B12 من **الأغذية الحيوانية** فقط، وتصنعه الأحياء المجهرية.

Needs **IF** (parietal cells) → absorbed by **cubilin** in the **distal ileum**.

يحتاج **العامل الداخلي** (الخلايا الجدارية) ← يُمتص عبر **الكيوبيلين** في **اللفائفي البعيد**.

TC II delivers it; **TC I** holds most of it but is functionally dead.

TC II يوصله، وTC I يحمل معظمه لكنه غير فعّال.

TC II deficiency → megaloblastic anaemia with **normal serum B12**.

نقص TC II ← فقر دم أرومي ضخم مع **B12 طبيعي في المصل**.

4 Folate — الفولات

1 **Folic acid** is the parent compound of a large group of compounds, the **folates**, which are derived from it.

حمض الفوليك هو المركّب الأم لمجموعة كبيرة من المركّبات المشتقّة منه هي **الفولات**.

2 Human are **unable to synthesized the folate structure** and thus requires **preformed folate as a vitamin**.

والإنسان **لا يستطيع تخليق بنية الفولات**، لذا يحتاج إلى **فولات جاهزة بوصفها فيتامينًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Absorption, transport:** Dietary folates are converted to **methyl THF** during absorption through the **upper small intestine**.

AR **الامتصاص والنقل:** تتحوّل الفولات الغذائية إلى **ميثيل رباعي هيدروفولات (methyl THF)** أثناء امتصاصها عبر **الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.**

Causes of folate deficiency — أسباب نقص الفولات

Folate deficiency — نقص الفولات

Cause — السبب	Examples — أمثلة
1. Nutritional — **1. غذائي**	Old age, Institutions, and Poverty. — الشيخوخة، والمؤسسات (دور الرعاية)، والفقر.
2. Malabsorption — **2. سوء الامتصاص**	Tropical sprue, gluten-induced enteropathy. — الذرب الاستوائي، واعتلال الأمعاء بالغلوتين.
3. Exessive utilization — Physiological — **3. الاستهلاك المفرط — فسيولوجي**	Pregnancy, lactation and prematurity. — الحمل، والإرضاع، والخداج.
3. Exessive utilization — Pathological — **3. الاستهلاك المفرط — مرضي**	Hemolytic anemia, carcinoma, and inflammatory diseases. — فقر الدم الانحلالي، والسرطانة، والأمراض الالتهابية.
4. Exessive urinary loss — **4. الفقدان البولي المفرط**	Active liver disease, congestive heart failure. — مرض الكبد النشط، وعجز القلب الاحتقاني.
5. Mixed — **5. مختلط**	Liver disease, alcoholism and intensive care. — مرض الكبد، وإدمان الكحول، والعناية المركّزة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

B12 vs folate مقابل الفولات

Compare مقارنة	Vitamin B12 فيتامين B12	Folate الفولات
Source **المصدر**	Animal foods only أغذية حيوانية فقط	Preformed folate (human cannot make it) فولات جاهزة (لا يصنعها الإنسان)
Site of absorption **مكان الامتصاص**	Distal ileum (with IF) اللفائفي البعيد (مع العامل الداخلي)	Upper small intestine (as methyl THF) أعلى الأمعاء الدقيقة (بشكل methyl THF)
Deficiency causes **أسباب النقص**	Vegans, malabsorption النباتيون، وسوء الامتصاص	Diet, malabsorption, utilization, urinary loss, mixed الغذاء، وسوء الامتصاص، والاستهلاك، والفقدان البولي، والمختلط

BIOS note ملاحظة BIOS

The B12 vs folate table is put together by BIOS from the lecture.

جدول المقارنة بين B12 والفولات جمعته BIOS من المحاضرة.

In short باختصار

Folate must come **ready-made** in food.

الفولات يجب أن تأتي **جاهزة** في الغذاء.

Absorbed in the **upper small intestine** as methyl THF.

تُمتص في **أعلى الأمعاء الدقيقة** بشكل methyl THF.

5 causes: **diet, malabsorption, excess use, urinary loss, mixed**.

5 أسباب: **الغذاء، وسوء الامتصاص، والاستهلاك المفرط، والفقدان البولي، والمختلط**.

5 Clinical features of megaloblastics anemia المظاهر السريرية لفقر الدم الأرومي الضخم

1

EN The onset is usually **insidious** with gradually progressive symptoms and signs of anemia.

AR تكون البداية عادةً **خفيّة** مع أعراض وعلامات فقر دم تتقدّم تدريجيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN **Mild jaundice** (lemon yellow tint).

AR **يرقان خفيف** (لون أصفر ليموني).

3 EN **Glossitis** (abeefy-red, sore tongue).

AR **التهاب اللسان** (لسان أحمر لحمي مؤلم).

4 EN **Angular stomatities.**

AR **التهاب زاوية الفم.**

5 EN Mild symptoms of **malabsorption with weight loss** may be present caused by epithelial abnormalities.

AR قد توجد أعراض خفيفة لـ**سوء الامتصاص مع نقص الوزن** بسبب شذوذ الظهارة.

6 EN **Purpura** as a result of **thrombocytopenia**.

AR **فرفرية** نتيجة **قلّة الصفيحات.**

7 EN In severe cases, **Vitamin B12 neuropathy** (**sub acute combined degeneration of spinal cord**) developed.

AR في الحالات الشديدة يحدث **اعتلال أعصاب بنقص B12** (**التنكّس المشترك تحت الحاد للحبل الشوكي**).

1 Neuropathy usually affecting the **peripheral sensory nerves** and **posterior and lateral columns**.
يصيب اعتلال الأعصاب عادةً **الأعصاب الحسّية المحيطية** و**الأعمدة الخلفية والجانبية.**

2 The neuropathy is **symmetrical** and affects the **lower limbs more than the upper limbs**.
ويكون الاعتلال **متناظراً** ويصيب **الطرفين السفليين أكثر من العلويين.**

3 The patients notice **tingling in the feet**, difficulty in walking and may **fall over in the dark**.
ويلاحظ المرضى **وخزًا في القدمين**، وصعوبة في المشي، وقد **يسقطون في الظلام.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8

EN **Neural tube defect (NTD):** Folate or B12 deficiency in the **mother** predispose to NTD in the **fetus**.

AR **عيب الأنبوب العصبي (NTD):** يهيّئ نقص الفولات أو B12 عند **الأم** لحدوث عيب الأنبوب العصبي عند **الجنين**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"abeefy-red" means **a beefy-red** tongue.

كلمة "abeefy-red" تعني لسانًا **أحمر لحميًا (a beefy-red)**.

In short باختصار

Anaemia + **lemon-yellow jaundice + beefy-red tongue**.

فقر الدم + **يرقان أصفر ليموني + لسان أحمر لحمي**.

Purpura from **low platelets**.

فرفرية من **قلّة الصفيحات**.

Only B12: **subacute combined degeneration** (legs > arms, tingling, falls in the dark).

خاص بـB12: **التنكّس المشترك تحت الحاد** (الساقان أكثر من الذراعين، ووخز، وسقوط في الظلام).

Mother's deficiency → **NTD** in the fetus.

نقص الأم ← **عيب الأنبوب العصبي** عند الجنين.

6 Laboratory diagnosis of megaloblastic anemia — التشخيص المختبري لفقر الدم الأرومي الضخم

1. **Decrease** Hb, RBC, PCV, MCH, but **normal MCHC**.

   انخفاض Hb وRBC وPCV وMCH، لكن **MCHC طبيعي**.

2. **High MCV** — **ارتفاع MCV**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Blood film المسحة

Blood film المسحة الدموية	Finding الموجود
RBC الكريات الحمر	Macrocytic norm chromic, oval cells, teardrop cells. كبيرة الكريات سوية الصباغ، وخلايا بيضوية، وخلايا دمعية.
WBC الكريات البيض	Are reduced in number (leucopenia) with hyper-segmented neutrophiles قليلة العدد (قلّة الكريات البيض) مع عدلات مفرطة التفصّص
Platelets الصفيحات	Are reduced in number. قليلة العدد.

EN So there is **pancytopenia** because all blood elements (i.e. RBC, WBC and Platelets) are reduce

AR لذلك توجد **قلّة الكريات الشاملة** لأن كل عناصر الدم (أي الكريات الحمر والبيض والصفيحات) منخفضة

EN **Bone marrow aspiration:** To diagnose megaloblastic anemia we have to do bone marrow aspiration which will show the following: **Hyper-cellular marrow with megaloblastic changes**..

AR **رشف نخاع العظم:** لتشخيص فقر الدم الأرومي الضخم يجب إجراء رشف نخاع العظم الذي يُظهر: **نخاعًا مفرط الخلوية مع تغيّرات أرومية ضخمة**..

Special tests used for diagnosis of vitamin B12 and Folate deficiency فحوص خاصة لتشخيص نقص B12 والفولات

1. **Serum B12 assays.** مقايسة B12 في المصل.
2. **Serum and red cell folate.** الفولات في المصل وفي الكريات الحمر.
3. Blood biochemistry show **increased unconjugated bilirubin and LDH**.
   تُظهر كيمياء الدم **ارتفاع البيليروبين غير المقترن وLDH**.
4. **Absorption tests** using an oral dose of **radioactive cobalt** can used to distinguished **malabsorption from inadequate diet**
   يمكن استعمال **اختبارات الامتصاص** بجرعة فموية من **الكوبالت المشعّ** للتمييز بين **سوء الامتصاص وقلّة الغذاء**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 When the test repeated with an **active IF preparation** gastric lesion such as those associated with **pernicious anemia** can be distinguish from **intestinal lesion** (absorption defect).

وعند إعادة الاختبار مع **مستحضر عامل داخلي فعّال** يمكن تمييز الآفة المعدية مثل التي ترافق **فقر الدم الخبيث** عن **الآفة المعوية** (خلل الامتصاص).

2 Absorption most frequently measures indirectly by the **urinary excretion(Schilling)technique** in which absorbed radio-labelled B12 is flushed into **24 hr.** urine sample by large **1 mg dose of non-radioactive B12** given simultaneously with labelled oral dose.

ويُقاس الامتصاص غالبًا بشكل غير مباشر **بتقنية الإطراح البولي (شلنك)**، حيث يُدفع B12 المشعّ الممتص إلى عيّنة إدرار **24 ساعة** بجرعة كبيرة **1 ملغم من B12 غير المشعّ** تُعطى في الوقت نفسه مع الجرعة الفموية المعلَّمة.

EN **Other tests** include gastric function assessment, testing for **antibodies to gastric antigen**, endoscopy

AR **وتشمل الفحوص الأخرى** تقييم وظيفة المعدة، والكشف عن **أضداد المستضد المعدي**، والتنظير

In short باختصار

Indices: Hb ↓ but **MCV** ↑ and **MCHC normal**.

المؤشّرات: الهيموغلوبين ↓ لكن MCV ↑ وMCHC **طبيعي**.

Film: **oval macrocytes, teardrop cells, hypersegmented neutrophils** → **pancytopenia**.

المسحة: **كريات كبيرة بيضوية، وخلايا دمعية، وعدلات مفرطة التفصّص** ← **قلّة الكريات الشاملة**.

Marrow: **hypercellular, megaloblastic**.

النخاع: **مفرط الخلوية، أرومي ضخم**.

Bilirubin (unconjugated) ↑ and **LDH** ↑; Schilling test for absorption.

البيليروبين (غير المقترن) ↑ وLDH ↑، واختبار شلنك للامتصاص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Non-megaloblastic macrocytic anaemia فقر الدم كبير الكريات غير الأرومي الضخم

EN There are many **non-megaloblastic causes** of macrocytic anaemia.

AR هناك كثير من **الأسباب غير الأرومية الضخمة** لفقر الدم كبير الكريات.

The exact mechanism creating large red cells in each of these conditions is **not clear** although **increased lipid deposition on the red cell membrane** or **alternations of erythroblast maturation time** in the marrow may be implicated.

والآلية الدقيقة لتكوين الكريات الكبيرة في كل منها **غير واضحة**، مع أنه قد يكون **لزيادة ترسّب الدهون على غشاء الكرية** أو **تغيّر زمن نضج الأرومات** في النخاع دور في ذلك.

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture heading reads "Megaloblastic anemia: Non-"; it means **non-megaloblastic** anaemia.

عنوان المحاضرة "Megaloblastic anemia: Non-" يقصد فقر الدم **غير الأرومي الضخم**.

11 causes 11 سببًا

Causes of macrocytosis other than megaloblastic anaemia أسباب كِبَر الكريات غير الأرومي الضخم	
1. **Alcohol.** 1. **الكحول.**	7. **Pregnancy.** 7. **الحمل.**
2. **Liver disease.** 2. **مرض الكبد.**	8. **Smoking.** 8. **التدخين.**
3. **Myxedema.** 3. **الوذمة المخاطية (قصور الدرقية).**	9. **Reticulocytosis.** 9. **كثرة الخلايا الشبكية.**
4. **Myelodysplastic syndromes.** 4. **متلازمات خلل التنسّج النقوي.**	10. **Myeloma.** 10. **الورم النقوي المتعدّد.**
5. **Cytotoxic drugs.** 5. **الأدوية السامّة للخلايا.**	11. **Neonatal.** 11. **حديثو الولادة.**
6. **Aplastic anaemia.** 6. **فقر الدم اللاتنسّجي.**	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Large red cells **without megaloblasts**; mechanism unclear (lipid on membrane, maturation time).

كريات كبيرة **بدون أرومات ضخمة**؛ والآلية غير واضحة (دهون على الغشاء، وزمن النضج).

Remember: **alcohol, liver, myxedema, MDS, drugs, aplastic, pregnancy, smoking, reticulocytosis, myeloma, neonatal**.

تذكّر: **الكحول، والكبد، والوذمة المخاطية، وخلل التنسّج، والأدوية، واللاتنسّجي، والحمل، والتدخين، وكثرة الشبكيات، والورم النقوي المتعدّد، وحديثو الولادة.**

8 Pernicious anemia فقر الدم الخبيث

EN Its type of megaloblastic anemia in which there is **atrophy of stomach mucosa** which will results in **lack of intrinsic factors** which will lead to **defect in vitamin B12 absorption**.

AR هو نوع من فقر الدم الأرومي الضخم يحدث فيه **ضمور مخاطية المعدة**، فينتج عنه **نقص العامل الداخلي**، مما يؤدي إلى **خلل في امتصاص فيتامين B12**.

Autoantibodies vs parietal cells أضداد ذاتية ضد الخلايا الجدارية → **Gastric atrophy** ضمور المعدة → **No intrinsic factor** لا عامل داخلي →

No B12 absorption لا امتصاص B12 → **Megaloblastic anaemia** فقر دم أرومي ضخم

Causes of Pernicious anemia أسباب فقر الدم الخبيث

EN Its **auto-immune diseases** characterized by production of **auto-antibodies against gastric parietal cells** of the stomach

AR هو **مرض مناعي ذاتي** يتميّز بإنتاج **أضداد ذاتية ضد الخلايا الجدارية** في المعدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Autoantibodies الأضداد الذاتية

Antibody الضد	% of patients نسبة المرضى
Parietal cell antibody in the serum **ضد الخلايا الجدارية** في المصل	90%
Type I or blocking antibody to intrinsic factor ضد **النوع I أو الحاجب** للعامل الداخلي	50%
Type II or precipitating antibodies which inhibits its Ileal binding sites أضداد **النوع II أو المرسِّبة** التي تثبّط مواقع ارتباطه في اللفائفي	35%

EN Less frequently, loss of parietal call may simply due to part of **widespread atrophic gastritis of non-immune origin** such as that frequently occur in **elderly people** affected with long standing chronic gastritis of any cause.

AR وبشكل أقل، قد يكون فقدان الخلايا الجدارية ببساطة جزءًا من **التهاب معدة ضموري واسع غير مناعي المنشأ**، مثل الذي يحدث كثيرًا عند **كبار السن** المصابين بالتهاب معدة مزمن طويل الأمد لأي سبب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical Features — المظاهر السريرية

1. Its more common in **females** than males.
   هو أكثر شيوعًا عند **الإناث** منه عند الذكور.
2. **Peak occurrence at 60 years.** — **ذروة حدوثه بعمر 60 سنة.**
3. There may be associated with **autoimmune diseases** e.g. Vitiligo, Hashimatos diseases and Addison's diseases.
   وقد يرافق **أمراضًا مناعية ذاتية** مثل البهاق، وداء هاشيموتو، وداء أديسون.
4. The diseases most common in **northern Europeans**.
   وهو أكثر شيوعًا عند **سكان شمال أوروبا.**
5. Tend to occur in **families**. — ويميل إلى الحدوث في **العائلات.**
6. There is association with **blood group A, Blue eyes and early graying of hair** and there is an **increased incidence of carcinoma of stomach**.
   ويرتبط **بفصيلة الدم A، والعيون الزرق، والشيب المبكر**، ويزيد معه **حدوث سرطان المعدة.**
7. Clinically, Pernicious anemia is are the **same as in megaloblastic anemia**.
   وسريريًا يكون فقر الدم الخبيث **مثل فقر الدم الأرومي الضخم.**

Laboratory diagnosis of pernicious anemia — التشخيص المختبري لفقر الدم الخبيث

EN The **same laboratory test** and laboratory find like in megaloblastic anemia.

AR **الفحوص المختبرية نفسها** ونتائجها كما في فقر الدم الأرومي الضخم.

Diagnosis can be confirmed by — يُؤكَّد التشخيص بـ

1. EN **Gastric biopsy.**
   AR **خزعة المعدة.**
2. EN **Detection of auto-antibodies.**
   AR **الكشف عن الأضداد الذاتية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Absorption tests** using an oral dose of radioactive cobalt can used to distinguished malabsorption from inadequate diet.

AR **اختبارات الامتصاص** بجرعة فموية من الكوبالت المشعّ للتمييز بين سوء الامتصاص وقلّة الغذاء.

EN When the test is repeated with an **active IF preparation** gastric lesions such as those associated with pernicious anemia can be distinguish from intestinal lesion.

AR وعند إعادة الاختبار مع **مستحضر عامل داخلي فعّال** يمكن تمييز الآفات المعدية مثل التي ترافق فقر الدم الخبيث عن الآفة المعوية.

4

EN **Shilling Test:** Which used to distinguish pernicious anemia from other causes of Vit B12 deficiency , Absorption is most frequently measured indirectly by the urinary excretion technique.

AR **اختبار شلنك:** يُستعمل لتمييز فقر الدم الخبيث عن أسباب نقص B12 الأخرى، ويُقاس الامتصاص غالبًا بشكل غير مباشر بتقنية الإطراح البولي.

In short باختصار

Pernicious = **autoimmune gastric atrophy → no IF → no B12**.

الخبيث = **ضمور معدي مناعي ذاتي ← لا عامل داخلي ← لا B12.**

Antibodies: **parietal cell 90%**, blocking IF **50%**, precipitating IF **35%**.

الأضداد: **الخلايا الجدارية 90%**، والحاجب للعامل الداخلي **50%**، والمرسِّب **35%.**

Female, **60 years**, northern Europe, **group A, blue eyes, early grey hair**, ↑ gastric cancer.

الإناث، و**60 سنة**، وشمال أوروبا، و**فصيلة A، وعيون زرق، وشيب مبكر**، وزيادة سرطان المعدة.

Confirm: **biopsy, autoantibodies, absorption test, Schilling test**.

التأكيد: **الخزعة، والأضداد الذاتية، واختبار الامتصاص، واختبار شلنك.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 Shilling Test اختبار شلنك

EN **Principal:** The capacity to absorb Vit.B12 normally is measured by administrating a dose of vit.B12 **labelled with radioisotope of cobalt** and measuring the **percentage that excreted in urine**.

AR **المبدأ:** تُقاس قدرة امتصاص B12 الطبيعية بإعطاء جرعة من B12 **معلَّمة بنظير الكوبالت المشعّ** وقياس **النسبة المطروحة في الإدرار.**

1. This is done **after a serum Vit .B12 measurements**.
   ويُجرى ذلك **بعد قياس B12 في المصل.**
2. **Normal value=7-40 %** radiolabelled Vit.B12 excreted in urine.
   القيمة الطبيعية = 7–40% من B12 المشعّ تُطرح في الإدرار.
3. Usually urine collected for **24 hr.** and radiolabelled Vit.B12 is measured.
   ويُجمع الإدرار عادةً مدة **24 ساعة** ويُقاس فيه B12 المشعّ.

Serum B12 B12 المصل → **Oral radio-cobalt B12** B12 مشعّ فويًا → **1 mg non-radioactive B12** 1 ملغم B12 غير مشعّ → **24 hr urine** إدرار 24 ساعة → **% excreted** النسبة المطروحة

Interpretations of the result's تفسير النتائج

1. In patients with **pernicious anemia** or Vit.B12 deficiency associated with **intestinal malabsorption's** , the **excretion <5 %** , whereas in patients with **adequate dietary intake**, absorption will be **normal**,
   عند مرضى **فقر الدم الخبيث** أو نقص B12 المرافق لـ**سوء الامتصاص المعوي** يكون **الإطراح أقل من 5%**، بينما عند المرضى ذوي **المدخول الغذائي الكافي** يكون الامتصاص **طبيعيًا**،
2. In pernicious anemia absorption **can be increased by addition of oral intrinsic factors** whereas in malabsorption there's **failure in correction**.
   وفي فقر الدم الخبيث **يزداد الامتصاص بإضافة العامل الداخلي الفموي**، بينما في سوء الامتصاص **يفشل التصحيح.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Schilling results نتائج شلنك

Condition الحالة	Urine excretion الإطراح البولي	+ oral IF + العامل الداخلي الفموي
Normal **الطبيعي**	**7–40%**	—
Pernicious anaemia **فقر الدم الخبيث**	**< 5%**	**Corrected** (absorption increases) **يُصحَّح** (يزداد الامتصاص)
Intestinal malabsorption **سوء الامتصاص المعوي**	**< 5%**	**Not corrected** **لا يُصحَّح**
Inadequate diet **قلّة الغذاء**	Normal طبيعي	—

BIOS note ملاحظة BIOS

"Shilling" / "Principal" in the lecture are the **Schilling** test and its **principle**.

كلمتا "Shilling" و"Principal" في المحاضرة تعنيان اختبار Schilling ومبدأه (principle).

In short باختصار

Radio-cobalt B12 by mouth → measure **% in 24 hr urine** (normal **7–40%**).

B12 بالكوبالت المشعّ فمويًا ← قياس **النسبة في إدرار 24 ساعة** (الطبيعي 7–40%).

< 5% = pernicious or malabsorption.

أقل من 5% = خبيث أو سوء امتصاص.

Add IF: **corrected → pernicious**; **not corrected → intestinal**.

أضف العامل الداخلي: **يُصحَّح ← خبيث**؛ **لا يُصحَّح ← معوي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Macrocytic anaemia	فقر الدم كبير الكريات / فقر الدم ضخم الكريات
Megaloblastic anaemia	فقر الدم الأرومي الضخم / فقر الدم الميغالوبلاستي
Megaloblast	أرومة ضخمة / أرومة عملاقة
Cobalamin (vitamin B12)	الكوبالامين / فيتامين B12 / الفيتامين الأحمر
Intrinsic factor (IF)	العامل الداخلي / العامل الذاتي / عامل كاسل
Parietal cells	الخلايا الجدارية / الخلايا الحامضية للمعدة
Cubilin	الكيوبيلين / مستقبل العامل الداخلي
Transcobalamin (TC I, TC II)	الترانسكوبالامين / ناقل الكوبالامين
Myeloproliferative disorders	الاضطرابات التكاثرية النقوية / أورام النخاع التكاثرية
Folate / Folic acid	الفولات / حمض الفوليك / فيتامين B9
Methyl THF	ميثيل رباعي هيدروفولات
Tropical sprue	الذرب الاستوائي / الإسهال الاستوائي
Subacute combined degeneration	التنكّس المشترك تحت الحاد للحبل الشوكي
Neural tube defect (NTD)	عيب الأنبوب العصبي / تشوّه الأنبوب العصبي
Hypersegmented neutrophil	عدلة مفرطة التفصّص / عدلة كثيرة الفصوص
Pancytopenia	قلّة الكريات الشاملة / نقص كل خلايا الدم
Pernicious anaemia	فقر الدم الخبيث / فقر الدم الوبيل
Schilling test	اختبار شلنك / اختبار امتصاص B12
Myxedema	الوذمة المخاطية / قصور الدرقية الشديد

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 8

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Macrocytic and megaloblastic anaemia — فقر الدم كبير الكريات والأرومي الضخم

Q1 EN **In macrocytic anaemia, the MCV is:**

AR س1. في فقر الدم كبير الكريات يكون MCV:

A > 95 fl — أكثر من 95
B < 80 fl — أقل من 80
C 80–95 fl — 95–80
D Always normal — طبيعيًا دائمًا

Q2 EN **Macrocytic anaemias are divided into megaloblastic and non-megaloblastic based on:**

AR س2. يُقسَّم فقر الدم كبير الكريات إلى أرومي ضخم وغير أرومي ضخم بحسب:

A Serum iron — حديد المصل
B Platelet count — عدد الصفيحات
C Appearance of erythroblasts in the bone marrow — مظهر الأرومات الحمر في نخاع العظم
D Blood group — فصيلة الدم

Q3 EN **The basic defect in megaloblastic anaemia is in:**

AR س3. الخلل الأساسي في فقر الدم الأرومي الضخم يكون في:

A Iron absorption — امتصاص الحديد
B Haem synthesis — تخليق الهيم
C Globin synthesis — تخليق الكلوبين
D DNA synthesis — تخليق DNA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In megaloblasts:** Q4

AR س4. في الأرومات الضخمة:

A The cytoplasm matures late — يتأخّر نضج السايتوبلازم

B Nuclear maturation is delayed relative to the cytoplasm — يتأخّر نضج النواة عن السايتوبلازم

C Haemoglobin formation is absent — يغيب تكوّن الهيموغلوبين

D Both mature early — ينضج الاثنان مبكرًا

EN **A congenital defect of DNA synthesis causing megaloblastic anaemia is:** Q5

AR س5. خلل خلقي في تخليق DNA يسبّب فقر دم أرومي ضخم:

A Haemochromatosis — داء ترسّب الأصبغة

B Lead poisoning — التسمّم بالرصاص

C Thalassaemia — الثلاسيميا

D Orotic aciduria — البيلة الأوروتية

Vitamin B12 and folate — فيتامين B12 والفولات

EN **Vitamin B12 is found in:** Q6

AR س6. يوجد فيتامين B12 في:

A Fruit — الفواكه

B Cereals — الحبوب

C Liver, meat, fish and dairy — الكبد واللحم والسمك والألبان

D Vegetables — الخضروات

EN **Intrinsic factor is synthesized by:** Q7

AR س7. يُصنَّع العامل الداخلي بواسطة:

A Parietal cells — الخلايا الجدارية

B Chief cells — الخلايا الرئيسة

C Hepatocytes — خلايا الكبد

D Macrophages — البلاعم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The IF-B12 complex is absorbed in the:** Q8

AR س8. يُمتص معقّد IF-B12 في:

A Duodenum الاثني عشري
B Distal ileum اللفائفي البعيد
C Colon القولون
D Stomach المعدة

EN **The ileal receptor for IF-B12 is:** Q9

AR س9. مستقبل معقّد IF-B12 في اللفائفي:

A Ferroportin الفيروبورتين
B Cubilin الكيوبيلين
C Transferrin receptor مستقبل الترانسفيرين
D TC I

EN **The protein that delivers B12 to the bone marrow is:** Q10

AR س10. البروتين الذي يوصل B12 إلى النخاع:

A TC I
B Albumin الألبومين
C TC II
D Ferritin الفيريتين

EN **In TC II deficiency, serum B12 is:** Q11

AR س11. في نقص TC II يكون B12 في المصل:

A Always high مرتفعًا دائمًا
B Very low منخفضًا جدًا
C Absent غائبًا
D Normal طبيعيًا

EN **TC I is mainly synthesized by:** Q12

AR س12. يُصنَّع TC I أساسًا بواسطة:

A Granulocytes and macrophages الخلايا المحبّبة والبلاعم
B Red cells الكريات الحمر
C Platelets الصفيحات
D Parietal cells الخلايا الجدارية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Serum TC I and B12 rise considerably in:** Q13

AR س13. يرتفع TC I وB12 في المصل كثيرًا في:

A Pernicious anaemia فقر الدم الخبيث
B Vegans النباتيين
C Myeloproliferative disorders الاضطرابات التكاثرية النقوية
D Iron deficiency نقص الحديد

EN **Dietary folates are absorbed as methyl THF through the:** Q14

AR س14. تُمتص الفولات الغذائية بشكل methyl THF عبر:

A Upper small intestine أعلى الأمعاء الدقيقة
B Stomach المعدة
C Distal ileum اللفائفي البعيد
D Colon القولون

EN **A physiological cause of excessive folate utilization is:** Q15

AR س15. سبب فسيولوجي لزيادة استهلاك الفولات:

A Heart failure عجز القلب
B Carcinoma السرطانة
C Haemolytic anaemia فقر الدم الانحلالي
D Pregnancy الحمل

EN **Excessive urinary loss of folate occurs in:** Q16

AR س16. يحدث الفقدان البولي المفرط للفولات في:

A Tropical sprue الذرب الاستوائي
B Active liver disease and congestive heart failure مرض الكبد النشط وعجز القلب الاحتقاني
C Prematurity الخداج
D Old age الشيخوخة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical and laboratory
السريري والمختبري

EN **Jaundice in megaloblastic anaemia is described as:** Q17

AR س17. يوصف اليرقان في فقر الدم الأرومي الضخم بأنه:

A Lemon yellow tint — لون أصفر ليموني
B Deep green — أخضر غامق
C Orange — برتقالي
D Absent always — غائب دائمًا

EN **Subacute combined degeneration of the spinal cord is caused by deficiency of:** Q18

AR س18. يسبّب التنكّس المشترك تحت الحاد للحبل الشوكي نقص:

A Folate — الفولات
B Iron — الحديد
C Vitamin B12 — فيتامين B12
D Vitamin C — فيتامين C

EN **B12 neuropathy affects mainly:** Q19

AR س19. يصيب اعتلال أعصاب B12 أساسًا:

A Upper limbs only — الطرفين العلويين فقط
B Lower limbs more than upper limbs — الطرفين السفليين أكثر من العلويين
C One side only — جانبًا واحدًا فقط
D The face — الوجه

EN **In megaloblastic anaemia, MCHC is:** Q20

AR س20. في فقر الدم الأرومي الضخم يكون MCHC:

A Very high — مرتفعًا جدًا
B Low — منخفضًا
C Absent — غائبًا
D Normal — طبيعيًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The WBC change in megaloblastic anaemia is:** Q21

AR س21. تغيّر الكريات البيض في فقر الدم الأرومي الضخم:

A Leucocytosis with blasts — كثرة الكريات البيض مع أرومات

B Eosinophilia — كثرة الحمضات

C Leucopenia with hypersegmented neutrophils — قلّة الكريات البيض مع عدلات مفرطة التفصّص

D Normal — طبيعي

EN **Blood biochemistry in megaloblastic anaemia shows increased:** Q22

AR س22. تُظهر كيمياء الدم في فقر الدم الأرومي الضخم ارتفاع:

A Unconjugated bilirubin and LDH — البيليروبين غير المقترن وLDH

B Serum iron only — حديد المصل فقط

C Conjugated bilirubin only — البيليروبين المقترن فقط

D Albumin — الألبومين

EN **Which is a non-megaloblastic cause of macrocytosis?** Q23

AR س23. أي مما يأتي سبب غير أرومي ضخم لكِبَر الكريات؟

A Folate deficiency — نقص الفولات

B Alcohol — الكحول

C B12 deficiency — نقص B12

D TC II deficiency — نقص TC II

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Pernicious anaemia and Schilling test
فقر الدم الخبيث واختبار شلنك

EN **Pernicious anaemia is caused by:** Q24

AR س24. يحدث فقر الدم الخبيث بسبب:

A Dietary lack of B12 — نقص B12 في الغذاء
B Folate loss in urine — فقدان الفولات بالإدرار
C Iron overload — زيادة الحديد
D Autoimmune gastric atrophy with lack of intrinsic factor — ضمور معدي مناعي ذاتي مع نقص العامل الداخلي

EN **Parietal cell antibodies are found in about:** Q25

AR س25. توجد أضداد الخلايا الجدارية عند نحو:

A 35% of patients — 35% من المرضى
B 50% of patients — 50% من المرضى
C 90% of patients — 90% من المرضى
D 10% of patients — 10% من المرضى

EN **Pernicious anaemia is associated with:** Q26

AR س26. يرتبط فقر الدم الخبيث بـ:

A Blood group O and brown eyes — فصيلة O والعيون البنية
B Blood group A, blue eyes and early greying — فصيلة A والعيون الزرق والشيب المبكر
C Males under 20 — الذكور دون 20 سنة
D Southern Asians only — سكان جنوب آسيا فقط

EN **The normal Schilling test excretion of radiolabelled B12 in urine is:** Q27

AR س27. الإطراح البولي الطبيعي لـB12 المشعّ في اختبار شلنك:

A 7–40%
B < 5% — أقل من 5%
C 50–90%
D 0%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In pernicious anaemia, adding oral intrinsic factor to the Schilling test:** Q28

AR س28. في فقر الدم الخبيث، إضافة العامل الداخلي الفموي لاختبار شلنك:

A Has no effect ليس لها تأثير

B Decreases absorption تقلّل الامتصاص

C Stops excretion توقف الإطراح

D Increases (corrects) absorption تزيد (تصحّح) الامتصاص

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Megaloblastic anaemia is the commonest cause of macrocytosis.

AR فقر الدم الأرومي الضخم أشيع أسباب كِبَر الكريات. True · صح False · خطأ

2 EN In megaloblasts haemoglobin formation in the cytoplasm is abnormal.

AR في الأرومات الضخمة يكون تكوّن الهيموغلوبين في السايتوبلازم غير طبيعي. True · صح False · خطأ

3 EN Humans obtain B12 from their own intestinal bacteria.

AR يحصل الإنسان على B12 من بكتيريا أمعائه. True · صح False · خطأ

4 EN Vegans are at risk of B12 deficiency.

AR النباتيون الصِّرف معرّضون لنقص B12. True · صح False · خطأ

5 EN B12 bound to TC I transfers readily to the marrow.

AR ينتقل B12 المرتبط بـ TC I بسهولة إلى النخاع. True · صح False · خطأ

6 EN Humans cannot synthesize the folate structure.

AR لا يستطيع الإنسان تخليق بنية الفولات. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 EN Haemolytic anaemia increases folate utilization.

AR يزيد فقر الدم الانحلالي استهلاك الفولات.

True · صح False · خطأ

8 EN Folate or B12 deficiency in the mother predisposes to neural tube defect.

AR يهيّئ نقص الفولات أو B12 عند الأم لعيب الأنبوب العصبي.

True · صح False · خطأ

9 EN Platelets are increased in megaloblastic anaemia.

AR ترتفع الصفيحات في فقر الدم الأرومي الضخم.

True · صح False · خطأ

10 EN The bone marrow in megaloblastic anaemia is hypocellular.

AR يكون النخاع في فقر الدم الأرومي الضخم ناقص الخلوية.

True · صح False · خطأ

11 EN Pernicious anaemia is more common in females with a peak at 60 years.

AR فقر الدم الخبيث أكثر عند الإناث وذروته بعمر 60 سنة.

True · صح False · خطأ

12 EN In intestinal malabsorption, oral IF corrects B12 absorption.

AR في سوء الامتصاص المعوي يصحّح العامل الداخلي الفموي امتصاص B12.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN TC II vs TC I

AR TC II مقابل TC I

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Where are B12 and folate absorbed? 2

AR أين يُمتص B12 والفولات؟

EN Neuropathy: B12 or folate? 3

AR اعتلال الأعصاب: B12 أم الفولات؟

EN Indices in megaloblastic anaemia 4

AR المؤشّرات في الأرومي الضخم

EN Schilling: pernicious vs malabsorption 5

AR شلنك: الخبيث مقابل سوء الامتصاص

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define megaloblastic anaemia and explain its basic defect. 1

AR عرّف فقر الدم الأرومي الضخم واشرح خلله الأساسي.

EN Describe the absorption and transport of vitamin B12. 2

AR صف امتصاص فيتامين B12 ونقله.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the causes of folate deficiency. 3

AR عدّد أسباب نقص الفولات.

EN Give the clinical features of megaloblastic anaemia. 4

AR اذكر المظاهر السريرية لفقر الدم الأرومي الضخم.

EN Give the laboratory findings of megaloblastic anaemia. 5

AR اذكر النتائج المختبرية لفقر الدم الأرومي الضخم.

EN Explain the principle and interpretation of the Schilling test. 6

AR اشرح مبدأ اختبار شلنك وتفسيره.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 D	4 B	5 D	6 C	7 A	8 B
9 B	10 C	11 D	12 A	13 C	14 A	15 D	16 B
17 A	18 C	19 B	20 D	21 C	22 A	23 B	24 D
25 C	26 B	27 A	28 D				

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 True	9 False	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **TC II vs TC I**

TC II delivers B12 to cells (deficiency → megaloblastic anaemia with NORMAL serum B12). TC I carries most serum B12 but is functionally dead; it rises in myeloproliferative disorders.

AR **TC II مقابل TC I**

TC II يوصل B12 للخلايا (نقصه ← فقر دم أرومي ضخم مع B12 مصلي طبيعي). TC I يحمل معظم B12 المصل لكنه غير فعّال، ويرتفع في الاضطرابات التكاثرية النقوية.

2

EN **Where are B12 and folate absorbed?**

B12: distal ileum (with IF, via cubilin). Folate: upper small intestine (as methyl THF).

AR **أين يُمتص B12 والفولات؟**

B12: اللفائفي البعيد (مع العامل الداخلي عبر الكيوبيلين). الفولات: أعلى الأمعاء الدقيقة (بشكل methyl THF).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Neuropathy: B12 or folate?** 3

Subacute combined degeneration is B12 neuropathy; NTD in the fetus can follow folate OR B12 deficiency in the mother.

AR **اعتلال الأعصاب: B12 أم الفولات؟**

التنكّس المشترك تحت الحاد خاص بـB12؛ أما عيب الأنبوب العصبي فقد ينتج عن نقص الفولات أو B12 عند الأم.

EN **Indices in megaloblastic anaemia** 4

MCV ↑, MCH ↓ (as listed in the lecture), MCHC NORMAL; pancytopenia.

AR **المؤشّرات في الأرومي الضخم**

MCV ↑، وMCH ↓ (كما في المحاضرة)، وMCHC طبيعي؛ مع قلّة الكريات الشاملة.

EN **Schilling: pernicious vs malabsorption** 5

Both < 5%; adding oral IF corrects pernicious anaemia but not intestinal malabsorption.

AR **شلنك: الخبيث مقابل سوء الامتصاص**

كلاهما أقل من 5%؛ وإضافة العامل الداخلي تصحّح الخبيث ولا تصحّح سوء الامتصاص المعوي.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define megaloblastic anaemia and explain its basic defect.** 1

The commonest cause of macrocytosis: macrocytic blood picture with megaloblastic maturation; defect in DNA synthesis so nuclear maturation lags behind the cytoplasm (open, lacy chromatin with normal haemoglobin).

AR **عرّف فقر الدم الأرومي الضخم واشرح خلله الأساسي.**

أشيع سبب لكِبَر الكريات: صورة دم كبيرة الكريات مع نضج أرومي ضخم؛ الخلل في تخليق DNA فيتأخّر نضج النواة عن السايتوبلازم (كروماتين مفتوح دانتيلي مع هيموغلوبين طبيعي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the absorption and transport of vitamin B12.** 2

B12 binds intrinsic factor (from parietal cells); the IF-B12 complex binds cubilin in the distal ileum and is absorbed into portal blood, where TC II delivers it to marrow and tissues; most plasma B12 is on TC I (granulocytes, macrophages), which is functionally dead.

AR **صف امتصاص فيتامين B12 ونقله.**

يرتبط B12 بالعامل الداخلي (من الخلايا الجدارية)؛ ويرتبط المعقّد بالكيوبيلين في اللفائفي البعيد ويُمتص إلى الدم البابي، فيوصله TC II إلى النخاع والأنسجة؛ ومعظم B12 البلازما على TC I (من المحبّبات والبلاعم) وهو غير فعّال.

EN **List the causes of folate deficiency.** 3

Nutritional (old age, institutions, poverty); malabsorption (tropical sprue, gluten enteropathy); excessive utilization — physiological (pregnancy, lactation, prematurity) and pathological (haemolytic anaemia, carcinoma, inflammation); urinary loss (liver disease, heart failure); mixed (liver disease, alcoholism, intensive care).

AR **عدّد أسباب نقص الفولات.**

غذائي (الشيخوخة، المؤسسات، الفقر)؛ سوء الامتصاص (الذرب الاستوائي، اعتلال الغلوتين)؛ استهلاك مفرط — فسيولوجي (الحمل، الإرضاع، الخداج) ومرضي (الانحلالي، السرطانة، الالتهاب)؛ فقدان بولي (الكبد، عجز القلب)؛ مختلط (الكبد، الكحول، العناية المركّزة).

EN **Give the clinical features of megaloblastic anaemia.** 4

Insidious anaemia; mild lemon-yellow jaundice; beefy-red sore tongue; angular stomatitis; mild malabsorption with weight loss; purpura (thrombocytopenia); B12 neuropathy (subacute combined degeneration: symmetrical, legs > arms, tingling, falls in the dark); NTD in the fetus.

AR **اذكر المظاهر السريرية لفقر الدم الأرومي الضخم.**

فقر دم خفي البداية؛ يرقان أصفر ليموني خفيف؛ لسان أحمر لحمي مؤلم؛ التهاب زاوية الفم؛ سوء امتصاص خفيف مع نقص الوزن؛ فرفرية (قلّة الصفيحات)؛ اعتلال أعصاب B12 (التنكّس المشترك: متناظر، الساقان أكثر، وخز، سقوط في الظلام)؛ عيب الأنبوب العصبي عند الجنين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Give the laboratory findings of megaloblastic anaemia.** 5

Hb, RBC, PCV, MCH ↓, MCHC normal, MCV ↑; macrocytic oval cells and teardrop cells, leucopenia with hypersegmented neutrophils, low platelets (pancytopenia); hypercellular megaloblastic marrow; serum B12 and serum/red cell folate; ↑ unconjugated bilirubin and LDH; absorption (Schilling) test.

AR **اذكر النتائج المختبرية لفقر الدم الأرومي الضخم.**

انخفاض Hb وRBC وPCV وMCH مع MCHC طبيعي وMCV ↑؛ كريات كبيرة بيضوية ودمعية، وقلّة كريات بيض مع عدلات مفرطة التفصّص، وقلّة صفيحات (قلّة شاملة)؛ نخاع مفرط الخلوية أرومي ضخم؛ B12 المصل والفولات؛ ارتفاع البيليروبين غير المقترن وLDH؛ اختبار الامتصاص (شلنك).

EN **Explain the principle and interpretation of the Schilling test.** 6

After serum B12, give oral B12 labelled with radio-cobalt (plus 1 mg non-radioactive B12) and measure % excreted in 24 hr urine; normal 7–40%. < 5% in pernicious anaemia or intestinal malabsorption; normal with adequate absorption. Oral IF corrects pernicious anaemia but not malabsorption.

AR **اشرح مبدأ اختبار شلنك وتفسيره.**

بعد قياس B12 المصل يُعطى B12 مشعّ بالكوبالت فمويًا (مع 1 ملغم غير مشعّ) وتُقاس النسبة في إدرار 24 ساعة؛ الطبيعي 7–40%. أقل من 5% في الخبيث أو سوء الامتصاص المعوي؛ وطبيعي عند سلامة الامتصاص. ويصحّح العامل الداخلي الفموي الخبيثَ لا سوء الامتصاص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t